

Institución:

Escuela Superior de Innovación y Tecnología

Proyecto:

DataFlow Cloud – Data Pipeline (ETL) en la Nube

Fase:

Fase 0 – Onboarding (Semana 1)

Nombre del Equipo:

Grupo SN-5

Integrantes y Roles:

Rolando Antonio Ruano Cartagena (Líder de proyecto Jr. / Ingeniero ETL Jr.)

Raúl Alejandro Romero Durán (Ingeniero de Extracción Jr.)

Carlos Alberto Guzmán Rivera (Ingeniero Cloud de Datos Jr. / Desarrollador Analítico - Dashboard Jr.)

Jimena Esmeralda Gómez Bernal (Analista QA / Documentador Jr.)

Fecha de Entrega:

14/06/2026

Índice.

- 1. Resumen ejecutivo**
- 2. Contenido técnico**
- 3. Plan de Recursos tecnológicos**
 - 3.1 Recursos de hardware**
 - 3.2 Recursos de software**
 - 3.3 Infraestructura del sistema**
 - 3.4 Recursos de comunicación**
 - 3.5 Repositorios del proyecto**
- 4. Roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto***
- 5. Bitácora**
- 6. Registro de evidencias**
 - 6.1 Enlaces**
 - 6.2 Capturas de pantalla**
- 7. Conclusión**

1. Resumen Ejecutivo:

El presente documento corresponde a la Fase 0 - Onboarding y planificación del proyecto DATAFLOW CLOUD - DATA PIPELINE (ETL) EN LA NUBE, cuyo propósito es establecer la organización inicial del equipo de trabajo, definir los recursos tecnológicos necesarios para la elaboración de nuestro proyecto y habilitar los canales de comunicación y colaboración que permiten el desarrollo eficiente. Durante esta fase, realizamos la asignación de roles según los conocimientos y habilidades de los miembros del equipo, asegurando que cada integrante cuente con las responsabilidades claras y alineadas a los objetivos del proyecto. Adicionalmente, se definieron los canales de comunicación oficiales y se establecieron repositorios en Google Drive y GitHub, para la gestión de la documentación y los entregables del proyecto, Trello para organizar nuestras actividades mediante listas y tarjetas, garantizando la colaboración, el control de acceso y la organización de la información.

Este documento sirve como guía inicial y punto de referencia para las siguientes fases del proyecto, asegurando que el equipo cuente con una base sólida en términos de planeación, organización y recursos antes de iniciar la implementación técnica del proyecto.

2. Contenido Técnico:

El proyecto consiste en el desarrollo de un DataFlow en la nube a través de un Pipeline de datos ETL. Dentro de las investigaciones preliminares hemos decidido implementar las siguientes herramientas tecnológicas:

- Mockaroo: nos permitirá generar las bases de datos que será tratadas en el pipeline.
- Python: este lenguaje es el mas usado en la actualidad por su flexibilidad para crear procesos ETL.
- GitHub: este repositorio será donde todo el pipeline quedará registrado.
- Supabase: será el repositorio final de los datos ya tratados.
- Dataddo: será útil para el entorno de pruebas donde como objetivo final es garantizar la integridad de los datos antes y después de su tratamiento.
- PowerBi: esta nos servirá para realizar las consultas y dashboards de los datos ya tratados.

3. Plan de Recursos tecnológicos

3.1 Recursos de hardware

Debido a que la Plataforma será desplegada completamente en la nube, no se necesitará hardware adicional al que ya posee la Universidad para consultar los datos ya ordenados.

3.2 Recursos de software

Para este proyecto nos apoyaremos con las siguientes herramientas:

- **Python:** Lenguaje para desarrollar el motor ETL.
- **Mockaroo:** Simulador de datos para pruebas del pipeline ETL.
- **Supabase:** Base de datos PostgreSQL como Data warehouse.
- **Datadoo:** Análisis y control de calidad para garantizar la integridad de los datos procesados.

3.3 Infraestructura del Sistema

Todo el Sistema de procesamiento del pipeline ETL se albergará en el servidor de la Universidad.

3.4 Recursos de comunicación

- **WhatsApp:** comunicación instantánea de uso diario entre los integrantes del grupo.
- **GitHub:** repositorio del proyecto para almacenar las diferentes colaboraciones.
- **Trello:** para una comunicación detallada sobre la ruta y plazos del proyecto a seguir.
- **Google Drive:** para la entrega de documentación del proyecto.

3.5 Repositorios del proyecto

- **GitHub:** para la centralización de colaboraciones del equipo donde se incluirán códigos de software, configuraciones, commits, enlaces y archivos afines al proyecto.
- **Google Drive:** para la colaboración de documentos de texto e imágenes que requieran las entregas del proyecto.

4. Roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto

Integrante	Rol	Responsabilidad
Rolando Antonio Ruano Cartagena	Líder de proyecto Jr.	- Asignar los roles de cada integrante basado en sus habilidades para tener un aporte de valor al Proyecto. - Coordinación y delegación de tareas. - Administración del backlog a través de Trello para el cumplimiento de procesos y tiempos. - Encargado de crear y administrar los repositorios en Google Drive y GitHub. - Investiga y colabora en equipo para sumar aportes al proyecto.
Raúl Alejandro Romero Durán	Ingeniero de Extracción Jr.	- Identificar y documentar las fuentes de datos de entrada. - Implementar conectores de lectura automatizada desde las diferentes fuentes de datos. - Validar disponibilidad y estructura inicial de datos. - Documentar incidencias de extracción.
Rolando Antonio Ruano Cartagena	Ingeniero ETL Jr.	- Investiga e implementa el lenguaje de programación más apropiado que demanda el Proyecto siendo en este caso Python por su versatilidad. - Investiga los diferentes componentes que requiere la extracción, carga y transformación de los datos. - Diseña el sistema que interconecta todos los componentes del pipeline. - Documentar la arquitectura, decisiones técnicas y resultados del proyecto.

Integrante	Rol	Responsabilidad
Carlos Alberto Guzmán Rivera	Ingeniero Cloud de Datos Jr.	- Configuración del repositorio destino en la nube. - Diseño del esquema lógico/físico de almacenamiento - Aseguramiento del proceso de carga e inyección masiva.
Carlos Alberto Guzmán Rivera	Desarrollador Analítico/Dashboard Jr.	- Transformar datos crudos en reportes visuales interactivos. - Construir herramientas que ayudan a consultar los para una mejor toma de decisiones según se requiera. - Valida que las consultas, reportes o dashboards seas correctamente elaborados.
Jimena Esmeralda Gómez Bernal	Analista QA/Documentador Jr.	- Garantizar la integridad, precisión y consistencia de los datos antes y después de la transformación. - Verifica que los datos procesados se carguen correctamente en el repositorio final. - Valida que el proceso de carga funcione bien al actualizar nuevos datos - Implementa la ejecución de frameworks de automatización para evitar hacer validaciones manuales repetitivas.

5. Bitácora

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Fase:	0
Nombre del proyecto:	Proyecto 5 DataFlow Cloud – Data Pipeline (ETL) en la Nube
Equipo:	SN-5
Tutor:	Carlos Guillermo Rodríguez
Ciclo:	6
Semana No.:	1 Fecha (inicio - fin): 08/06/2026 – 14/06/2026

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Creación de canal de comunicación en WhatsApp y repositorios en GitHub y Google Drive	Se inicio con la creación del canal de comunicación para una rápida coordinación con los integrantes del proyecto a través de WhatsApp, así mismo se creó el repositorio en GitHub para que los integrantes puedan subir su aportes como commits, ramas, documentos y código. También se creó una carpeta en Google Drive como repositorio para la documentación del proyecto.	Rolando Antonio Ruano Cartagena	Se generaron los respectivos enlaces de cada elemento, cada cual puede ser verificado en la sección del Registro de evidencias

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Definir herramientas que se usarán al momento de generar la base de datos para el Data flow cloud	Las actividades realizadas fueron la investigación de las diferentes herramientas disponibles en el internet que se adapten a las necesidades del proyecto y que estén al alcance y uso de todos los participantes	Raúl Alejandro Romero Duran	Plataforma Mockaroo para la generación de los archivos CSV de la base de datos
Aprovisionamiento y Configuración del Entorno de Datos Cloud	Creación y configuración de una instancia administrada de PostgreSQL en la nube utilizando el proveedor Supabase. Se definieron los parámetros de red y las credenciales iniciales de acceso para la base de datos relacional de la UAISD.	Carlos Alberto Guzmán Rivera	Se inicio la creación del Dashboard principal de Supabase mostrando el proyecto dataflow-cloud-db verificable en el enlace https://supabase.com/dashboard/project/wjgkjqwjhvesgveiubxo

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
WhatsApp	Comunicación grupal	Esta herramienta nos ha permitido coordinar información y comunicación directa entre los miembros del equipo.
Google Drive	Repositorio de entregas	Google Drive han sido una excelente opción para albergar

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
		la documentación del proyecto, facilitando al equipo registrar sus aportes.
GitHub	Repositorio del proyecto	Nos ha parecido una herramienta muy completa para almacenar, configurar y administrar el proyecto en proceso.
PostgreSQL Cloud (Supabase)	Se utilizará repositorio centralizado e infraestructura de datos en la nube (Data Warehouse) para el almacenamiento estructurado y consumo concurrente de las métricas del cliente.	Soporta hasta 500 MB de almacenamiento relacional. Se gestionará la seguridad mediante variables de entorno en GitHub Secrets.
Mockaroo	Agente de generación de bases de datos con archivos CSV, el cual permite definir los nombres de las columnas y el tipo de datos (nombres reales, países, tarjetas de crédito, fechas, etc.)	Nos ayuda a generar y descargar archivos CSV
Trello	Utilizando un board con la metodología SCRUM se llevará un control en tiempos, actividades, para un mejor control del proyecto junto con un buen backlog del mismo	Control del backlog junto al correcto avance de todas las aristas del proyecto.
Dataddo	Se utilizara para la validación automatizada de datos, permitiendo asegurar que la información sea precisa y consistente dentro del flujo de trabajo.	Incluye un motor de calidad de datos y capacidades para la detección de anomalías.

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
PowerBi	Herramienta para la creación de Dashboards e informes interactivos y paneles de control.	Esta herramienta ayuda a mostrar los datos de formas más claras para una mejor toma de decisiones.

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
NA	NA	NA	NA

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
NA	NA	NA	NA

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Fase 0 (Onboarding): Asignación de roles a cada miembro del equipo; primeras tareas de investigación; creación de	Completado	Se organizaron los roles del equipos bajo voluntad propia de cada miembro reconociendo sus mejores cualidades para aportar al proyecto y se coordinó con ellos cada quien investigara y aportada su parte en la que se dedicará al proyecto.

Área	Estado	Comentarios
repositorios, dashboards y backlog.		
Fase 1 – Analisis de Datos	En Proceso	Se han asignado las tareas en las que se trabajaran la próxima semana.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
La tarea siguiente a realizar es investigar los componentes y conectores que se usaran para ensamblar las diferentes partes del motor ETL	Rolando Antonio Ruano Cartagena	1	Presentación de la investigación al grupo para así tener una idea más clara como se ensamblaran los componentes del pipeline.
Creación correcta y coherente de la base de datos a usar en el proyecto, que contenga todos los datos necesarios para el foco intencional junto con las posibles variantes a que puedan generar nuevos acuerdos o mejoras en la plataforma	Raúl Alejandro Romero Duran	1	Archivo con la base de datos a usar en la plataforma junto con todos los datos necesarios para la correcta ejecución de la plataforma y el proyecto
Continuación con la creación del Dashboard principal de Supabase mostrando el proyecto	Carlos Alberto Guzmán Rivera	1	Visualización de los dashboards en Supabase
Investigar los frameworks de automatización para evitar hacer validaciones manuales repetitivas	Jimena Esmeralda Gómez Bernal	1	Presentar detalle de las opciones disponibles de forma gratuita y mas apropiadas para el proyecto.

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Rolando Antonio Ruano Cartagena	Líder de proyecto Jr. / Ingeniero ETL Jr.	Creación del repositorio de GitHub	NA	Enlace dado en la sección de evidencias	NA
Raúl Alejandro Romero Durán	Ingeniero de Extracción Jr.	Creación de la cuenta de Trello	NA	Enlace dado en la sección de evidencias	NA
Carlos Alberto Guzmán Rivera	Ingeniero Cloud de Datos Jr. / Desarrollador Analítico / Dashboard Jr.	Creación de la interfaz del repositorio final en Supabase	NA	Enlace dado en la sección de evidencias	NA
Jimena Esmeralda Gómez Bernal	Analista QA / Documentador Jr.	Aun ninguna por el momento.	NA	NA	NA

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento o requerido
Raúl Alejandro Romero Durán	Creación de cuenta de Trello / Investigación sobre la extracción de datos	Completado	NA	NO
Carlos Alberto Guzmán Rivera	Investigación sobre herramientas y flujo de trato de los datos / Creación Dashboard en Supabase	Completado	NA	NO
Jimena Esmeralda Gómez Bernal	Investigación sobre las funciones y herramientas del rol de Analista QA / Documentador	Completado	NA	NO
Rolando Antonio Ruano Cartagena	Investigación sobre el flujo de trabajo en un pipeline ETL/ Creación de repositorios en GitHub / Google Drive y documentación de la bitácora	Completado	NA	NO

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Rolando Antonio Ruano Cartagena	Entregable Fase 0-Semana 1	Plan de recursos tecnológicos / Herramienta y Servicios utilizados / reflexión personal / Estado del Proyecto esta semana		Documento almacenado en Google Drive
Raúl Alejandro Romero Durán	Entregable Fase 0-Semana 1	Conclusión / Herramienta y Servicios utilizados / reflexión personal / Plan de trabajo para la próxima semana		Documento almacenado en Google Drive
Carlos Alberto Guzmán Rivera	Entregable Fase 0-Semana 1	Herramienta y Servicios utilizados / reflexión personal		Documento almacenado en Google Drive
Jimena Esmeralda Gómez Bernal	Entregable Fase 0-Semana 1	Herramienta y Servicios utilizados / reflexión personal / Resumen Ejecutivo		Documento almacenado en Google Drive

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
NA	NA	NA	NA	NA

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Reflexión	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Rolando	Líder de Proyecto Jr / Ingeniero ETL Jr.	A lo largo de la semana aprendí a delegar tareas a los integrantes del equipo, las cuales son más afines con sus habilidades para así tener un avance objetivo del proyecto, esto me permite enfocarme con más claridad sobre las áreas donde mis conocimientos aportan mayor impacto al proyecto.	NA	NA	NA
Raúl Alejandro Romero Duran	Ingeniero de Extracción Jr.	Durante esta semana comprendí la importancia de la correcta investigación sobre las diferentes herramientas proporcionadas de manera gratuita en el internet y como poder crear un conjunto de estas mismas que te permitan resolver los retos y adecuaciones para llevar a cabo este proyecto de DataFlow Cloud – Data Pipeline (ETL) en la Nube	NA	NA	NA
Carlos Alberto Guzmán Rivera	Ingeniero Cloud de Datos	Se diseñará el plano de la base de datos (las tablas donde caerá la información) usando herramientas de diagramación,	NA	NA	NA

Integrante	Rol	Reflexión	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
	Jr. / Desarrollador Analítico / Dashboard Jr	en este caso se usará la herramienta de draw io para realizar el planteamiento y el flujo que estas usarán.			
Jimena Esmeralda Gómez Bernal	Analista QA/ Documentador Jr	Las actividades de esta semana representaron ejercicios fundamentales para poder organizarnos, conocer cada una de nuestras habilidades, investigar diferentes herramientas su utilidad y como nos ayudaran para la ejecución de nuestro proyecto. Reunimos información clara y útil para la elaboración de nuestros documentos.	NA	NA	NA

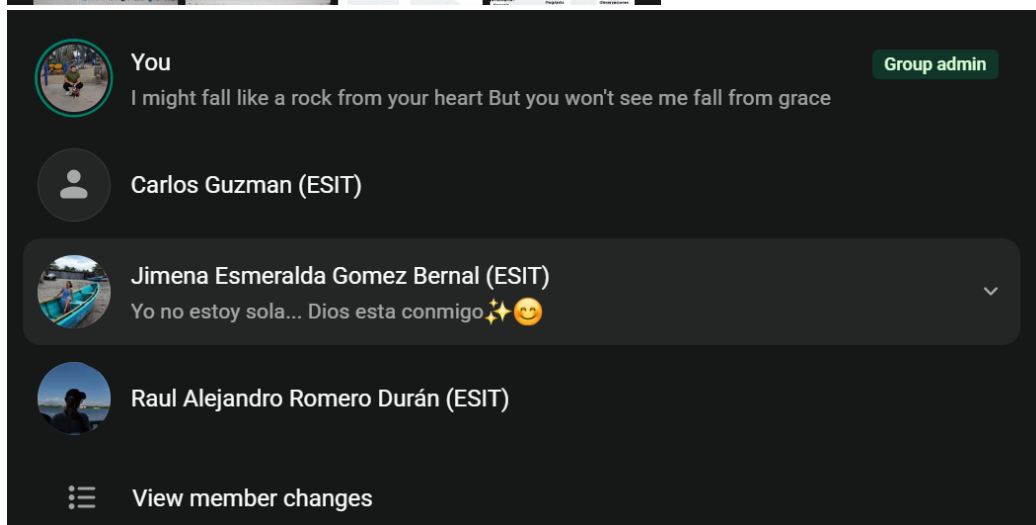
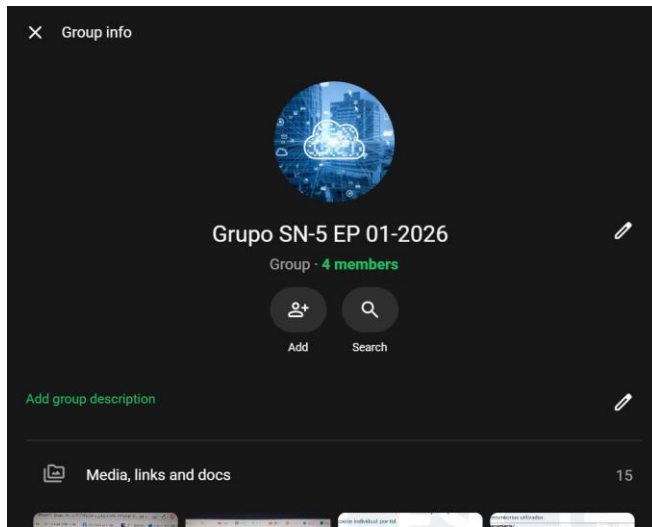
6. Registro de evidencias

6.1 Enlaces

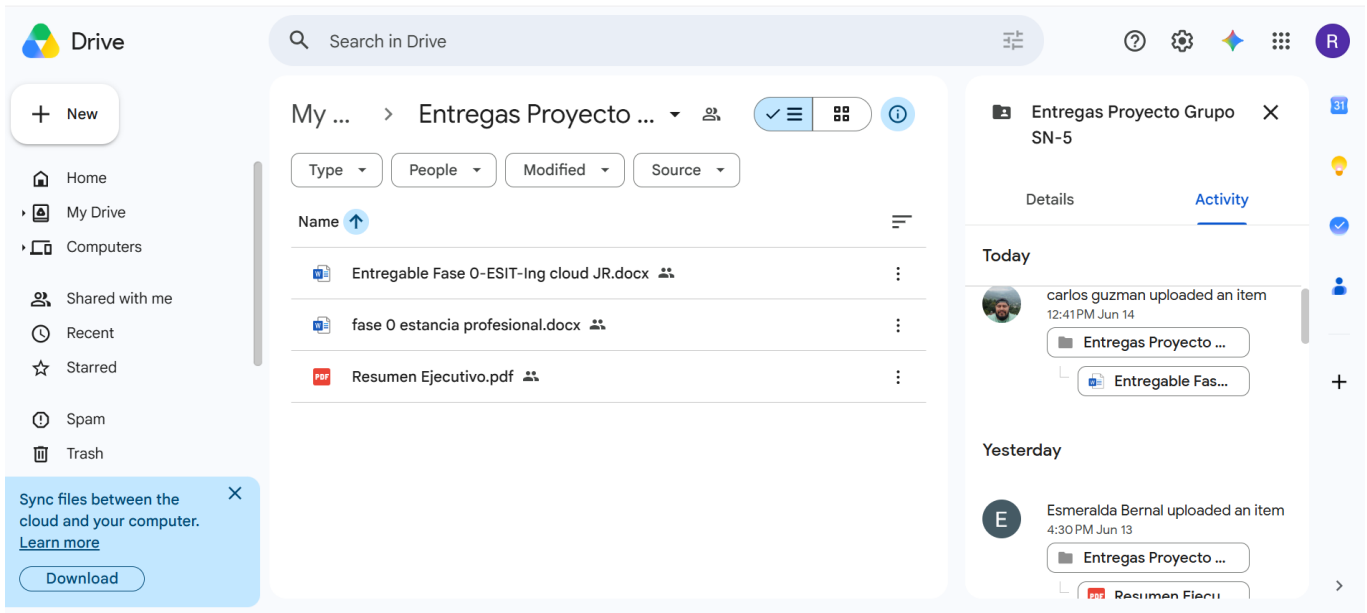
No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Grupo de WhatsApp	Comunicación	Rolando Antonio Ruano Cartagena	https://chat.whatsapp.com/E4gPuqrtXwdATrgbDVWRp6
2	Google Drive	Repositorio	Rolando Antonio Ruano Cartagena	https://drive.google.com/drive/folders/1tn-quWdAPd7Ud_QqA-
3	Trello	Backlog	Raúl Alejandro Romero Durán	https://trello.com/invite/b/6a2c939c936365fd7bdef5a4/ATTId4da1812c6e610f6de2cbf08423a48ec2163EAC4/sn-5
4	Github	Repositorio	Rolando Antonio Ruano Cartagena	https://github.com/ESIT-Proyecto-Grupo-SN-5/-/DATAFLOW-CLOUD-DATA-PIPELINE-ETL-EN-LA-NUBE.git
5	Supabase	Dashboard	Carlos Alberto Guzmán Rivera	https://supabase.com/dashboard/project/wjgkjwqjhvesgveiubxo

6.2 Capturas de pantalla

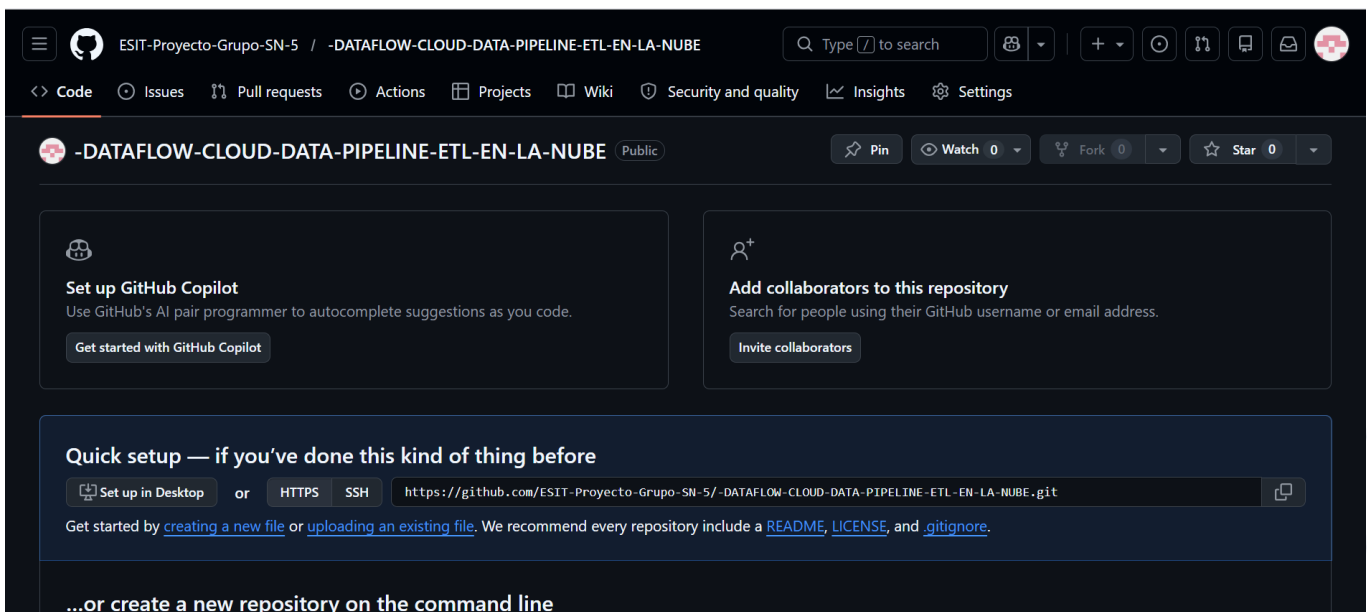
Grupo de WhatsApp



Repositorio Google Drive



Repositorio GitHub



Mockaroo

 SCHEMAS DATASETS APIS PROJECTS DATABASES DE-IDENTIFY MORE ? SIGN IN

New from the creator of Mockaroo: the **AI agent for generating entire databases** in seconds. Try **TONIC FABRICATE**

Need some mock data to test your app? Mockaroo lets you generate up to 1,000 rows of realistic test data in CSV, JSON, SQL, and Excel formats.

Need more data? Plans start at just \$60/year. Mockaroo is also available as a [docker image](#) that you can deploy in your own private cloud.

Field Name	Type	Options
 id	Row Number	blank: 0 % Σ X
 first_name	First Name	blank: 0 % Σ X
 last_name	Last Name	blank: 0 % Σ X
 email	Email Address	blank: 0 % Σ X
 gender	Gender	blank: 0 % Σ X
 ip_address	IP Address v4	blank: 0 % Σ X

+ ADD ANOTHER FIELD

 GENERATE FIELDS USING AI...

Rows: 1000 Format: CSV Line Ending: Unix (LF) Include: ☒ header ☐ BOM

7. Conclusión

La Fase 0 – Onboarding Onboarding permitió establecer las bases organizativas, técnicas y colaborativas necesarias para el correcto desarrollo del proyecto DataFlow Cloud – Data Pipeline (ETL) en la Nube. Durante este proceso realizamos un análisis del proyecto, que definió roles claros y cuales son las responsabilidades de cada parte del equipo, se establecieron los canales de comunicación que facilitarán el seguimiento de las actividades.

Se realizó un cuadro de los recursos, plataformas y tecnologías a utilizar en el proyecto, siendo una de ellas Mockaroo para la generación de los archivos para alimentar la base de datos, Trello junto a la metodología SCRUM para la correcta gestión y visualización del proyecto.

Se hizo la gestión para la creación de un repositorio en GitHub para el resguardo de la información de la plataforma, junto a la creación de una carpeta en Google Drive para el resguardo de los documentos generados por los miembros del equipo. La organización acertada de estos mismos y la revisión junto a la correcta documentación de la plataforma.

Al finalizar esta fase, el equipo queda debidamente coordinado y listo para el avance de las siguientes fases a desarrollarse durante el tiempo estimado del proyecto, enfocándonos en implementar lo requerido para el correcto funcionamiento de la plataforma.